

Project A.R.E.S. (Autonomous Repair Exploration System)

Líder: Juan Camilo Gómez Duarte

Encargado: Gustavo Castillo

Objetivo

Diseñar y prototipar un dron capaz de realizar reparaciones en cohetes durante misiones espaciales.

1. Investigación inicial

Debes recopilar información y presentar un informe con:

- **Construcción de cohetes:** para identificar herramientas y piezas de emergencia necesarias.
 - **Materiales:** resistentes al espacio y a impactos externos.
 - **Drones militares:** analizar su versatilidad y cómo podemos ahorrar tiempo aprovechando conceptos de diseño.
 - **Sistema de vuelo de cohetes:** entender cómo vuelan y cómo planificar el sistema de vuelo del dron.
 - **Comunicación espacial:** cómo se comunican los cohetes con la NASA u otras agencias.
 - **Tipos de combustible y energía:** keroseno, hidrógeno, gasolina de avión, baterías y opciones solares.
-

2. Primer diseño del dron

Con la información recolectada, iniciar el primer diseño considerando:

- Sistema de **combustible/energía**.
 - Capacidad de **cargar piezas de repuesto** para reparaciones.
 - **Sensores** para escaneo y diagnóstico.
 - **Antena de señal** y sistema de comunicación.
 - **Contenedor** para piezas usadas.
-

3. Iteraciones del diseño

- El diseño se ajustará en **3 a 4 sesiones**, hasta obtener un modelo base.
 - Herramienta de diseño: libre elección (ejemplo: Canva, Figma, CAD).
-

4. Simulación e IA

- Revisar simuladores que permitan pruebas de vuelo y manipulación.
 - Planificar cómo conectar la **IA (cerebro del dron)** con el diseño digital.
 - Cuando esté claro, comenzar integración en la plataforma de simulación.
-

5. Escenario de pruebas

- Diseñar un **cohete o estación espacial** como entorno de simulación.
 - Simular un viaje y probar capacidades del dron.
 - Evaluar recarga:
 - Paneles solares en el dron.
 - Opción de recarga desde el cohete.
-

6. Consideraciones prácticas

- El dron tendrá un **kit básico** de repuestos: tornillos, soldadura, destornillador, alicates, soldador, entre otros.
 - Repuestos adicionales estarán a cargo de.
 - Seguridad: evitar daños al cohete durante las reparaciones.
-

Entregables iniciales (primera fase)

1. **Informe de investigación.**
2. **Boceto del dron** (en herramienta elegida).